



Bulutli xizmatlar: Google Drive, OneDrive, Dropbox, onlayn ofis va vazifa boshqaruvi

Bulutli texnologiya nima; Google Drive, OneDrive, Dropbox bilan ishlash; Google Docs, Sheets, Slides va Microsoft 365'da birgalikda ishlash; ulashish ruxsatlari; Microsoft To Do, Google Tasks va Trello bilan vazifalarni rejalashtirish.

3 dars · amaliy

Bu mavzuda nimani o'rganasiz

- **Bulut** (cloud) nima ekanini va u fleshkadan nimasi bilan farq qilishini;
- Google Drive, OneDrive va Dropbox'da fayl yuklash, papka tuzish, sinxronlash va tiklashni;
- Google Docs, Sheets, Slides va Microsoft 365'da **bir vaqtda birgalikda** ishlashni;
- Ulashish ruxsatlarini to'g'ri berishni: **ko'ruvchi, izoh qoldiruvchi, muharrir**;
- Microsoft To Do, Google Tasks va Trello bilan vazifalarni rejalashtirishni.

Dars rejasi (3 dars)

1-dars: bulut tushunchasi, Drive / OneDrive / Dropbox. **2-dars:** Docs, Sheets, Slides va M365 — birgalikda hujjat tayyorlash. **3-dars:** vazifa boshqaruvi (To Do, Tasks, Trello) va guruh amaliyoti.

Bulut nima?

Bulutli xizmat (cloud computing) — fayllaringiz, dasturlaringiz va hisob-kitoblaringiz **sizning kompyuteringizda emas**, balki internet orqali ulanadigan katta kompaniyalarning **ma'lumot markazlaridagi** (data center) serverlarda saqlanishi va ishlashi. "Bulut" — shunchaki chiroyli nom: aslida bu dunyoning turli joylaridagi minglab haqiqiy kompyuterlar.



O'xshatish: pulni yostiq ostida emas, bankda saqlash

Pulni uyda saqlasangiz — yo'qolishi, yonib ketishi mumkin, uni faqat uydan olasiz. Bankda saqlasangiz — himoyalangan, istalgan shahardagi bankomatdan olasiz, boshqalarga o'tkazasiz. Fleshka — "yostiq osti", bulut — "bank".

	 Fleshka / kompyuter diski	 Bulut
Kirish	Faqat shu qurilmadan	Istalgan qurilmadan (telefon, maktab kompyuteri, uy)
Yo'qolish xavfi	Yo'qolsa, buzilsa — fayl ham ketadi	Serverlarda bir necha nusxada saqlanadi
Birgalikda ishlash	Faylni nusxalab berish kerak	Havola orqali bir vaqtda ishlash mumkin
Versiyalar	Odatda yo'q	Eski versiyani tiklash mumkin
Internet	Kerak emas	Kerak (oflayn rejim cheklangan)
Hajm	Fleshka sig'imi bilan	Bepul limit: Google 15 GB, OneDrive 5 GB, Dropbox 2 GB

Bulut xizmatlari turlari

Tur	Ma'nosi	Misol
SaaS — Software as a Service	Tayyor dasturni brauzer orqali ishlatasiz	Gmail, Google Docs, Microsoft 365, Trello
PaaS — Platform as a Service	Dasturchiga dasturini joylash uchun tayyor platforma	Render, Heroku, Vercel
IaaS — Infrastructure as a Service	Ijaraga virtual server, disk, tarmoq	AWS, Microsoft Azure, Google Cloud

Biz bu mavzuda **SaaS** bilan ishlaymiz — eng ko'p ishlatiladigan tur.

Bulutli saqlash: Google Drive, OneDrive, Dropbox

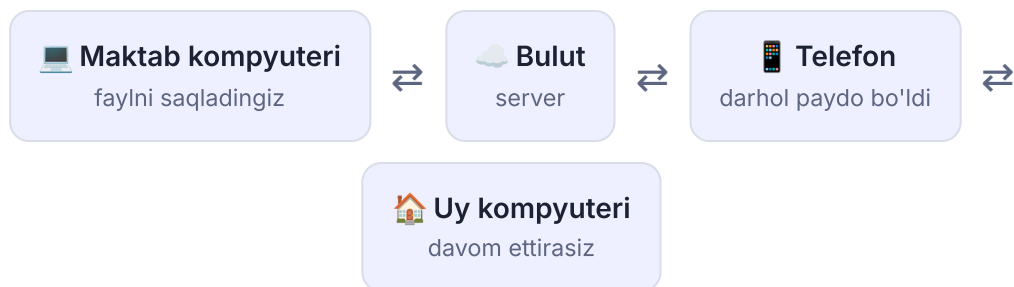
Xizmat	Akkaunt	Bepul joy	Kuchli tomoni
Google Drive	Google (Gmail) akkaunti	15 GB (Gmail va Foto bilan umumiy)	Docs/Sheets/Slides bilan to'liq integratsiya
OneDrive	Microsoft akkaunti	5 GB	Windows'ga o'rnatilgan, Word/Excel/PowerPoint bilan
Dropbox	Dropbox akkaunti	2 GB	Tez va ishonchli sinxronlash

Amaliy: Google Drive bilan ishlash

- 1 Kirish:** `drive.google.com` → Google akkaunti bilan kiring.
- 2 Papka tuzish:** + Yangi → Papka → nom: `8-sinf CS`. Ichida `Loyihalar`, `Uy vazifalari` papkalari.
- 3 Fayl yuklash:** + Yangi → Fayl yuklash yoki faylni brauzer oynasiga **sudrab tashlang** (drag and drop).
- 4 Qidirish:** yuqoridagi qidiruv qatoriga fayl nomini yoki ichidagi so'zni yozing — Drive hatto rasm ichidagi matnni ham topadi.
- 5 Yulduzcha:** muhim faylni o'ng tugma → **Yulduzcha qo'shish** — "Yulduzchali" bo'limida tez topasiz.
- 6 Savat:** o'chirilgan fayl **30 kun** "Savat"da turadi — kerak bo'lsa **Tiklash** bosong.
- 7 Versiyalar:** fayl → o'ng tugma → **Fayl ma'lumoti** → **Versiyalarni boshqarish** — eski holatiga qaytarish mumkin.

Sinxronlash

Sinxronlash — kompyuteringizdagi papka va bulutdagi papka avtomatik bir xil holatga keltirilishi. OneDrive Windows'ga o'rnatilgan: **Provodnik** → **OneDrive** papkasiga tashlagan har bir fayl bulutga ham chiqadi va telefonda ham paydo bo'ladi. Google uchun **Google Drive for desktop**, Dropbox uchun o'z ilovasi bor.



Belgilar: — sinxronlangan, — yuklanmoqda, — faqat bulutda (joy tejaladi).

Onlayn ofis: Docs, Sheets, Slides va Microsoft 365

Vazifa	Google	Microsoft 365 (onlayn)
Matn hujjati	Google Docs	Word
Elektron jadval	Google Sheets	Excel
Taqdimot	Google Slides	PowerPoint
So'rovnoma, test	Google Forms	Microsoft Forms
Saqlash	Google Drive	OneDrive

Asosiy afzallik — **avtosaqlash** (Saqlash tugmasini bosish shart emas) va **real vaqtda birgalikda ishlash**: bir hujjatni 5 kishi bir vaqtda tahrirlaydi, har birining kursori o'z rangida ko'rinadi.

Birgalikda ishlash vositalari

- **Izoh (Comment)**: matnni belgilab → + + → fikr yozing. yozsangiz, o'sha odamga xabar boradi.
- **Taklif rejimi (Suggesting)**: o'ng yuqorida → **Taklif qilish**. O'zgarishlaringiz yashil rangda ko'rinadi, hujjat egasi **Qabul qilish** yoki **Rad etish** ni tanlaydi.
- **Versiyalar tarixi**: Fayl → **Versiyalar tarixi** — kim, qachon, nimani o'zgartirganini ko'rasiz va kerakli versiyani tiklaysiz.
- **Chat**: Sheets va Slides'da hujjat ichida yozishish mumkin.

Google Sheets'da tez formulalar

Sheets — Excel'ning onlayn "ukasi". Formulalar `=` bilan boshlanadi:

Google Sheets formulalari

`=SUM(B2:B10)`
`=AVERAGE(C2:C10)`
`=MAX(C2:C10)`
`=MIN(C2:C10)`
`=COUNT(C2:C10)`
`=IF(D2>=60; "O'tdi"; "Qayta topshiradi")`
`=ROUND(E2; 1)`

→ B2 dan B10 gacha yig'indi
→ o'rtacha qiymat
→ eng katta qiymat
→ eng kichik qiymat
→ nechta son bor
→ shart
→ 1 xonagacha yaxlitlash

 **Maslahat**

O'zbekcha yoki ruscha til sozlamasida formulada vergul o'rniga **nuqta-vergul** (`.`) ishlatiladi. Agar formula xato bersa — ajratgichni almashtirib ko'ring.

Ulashish ruxsatlari — eng muhim qism

Faylni ulashishda **kimga** va **qanday huquq** berishni o'zingiz tanlaysiz. Noto'g'ri ruxsat — fayl buzilishi yoki shaxsiy ma'lumot oshkor bo'lishi demak.

Rol	Ko'radi	Izoh yozadi	Tahrirlaydi	Qachon beriladi
 Ko'ruvchi (Viewer)				Tayyor ishni ko'rsatish, e'lon, jadval
 Izoh qoldiruvchi (Commenter)				O'qituvchi yoki do'st tekshirishi uchun
 Muharrir (Editor)				Faqat jamoa a'zolariga

Havola turlari

- Cheklangan** — faqat siz qo'shgan odamlar (email bo'yicha) ochadi. **Eng xavfsiz.**

- **Havolasi bor har kim** — havolani olgan har qanday odam ochadi. Havola tarqalib ketsa — hamma ko'radi!



Xavfsizlik qoidasi

"Havolasi bor har kim + Muharrir" — **eng xavfli** kombinatsiya: notanish odam hamma narsani o'chirib yuborishi mumkin. Pasport, telefon, manzil kabi shaxsiy ma'lumotli faylni hech qachon ochiq havola bilan ulashmang.

Amaliy: guruh hujjati

- 1 Guruh sardori Google Docs'da **Guruh 3 – Kompyuter qurilmalari** hujjatini yaratadi.
- 2 **Ulashish** → guruhdoshlar emailini kiritib, **Muharrir** roli beradi; o'qituvchiga — **Izoh qoldiruvchi**.
- 3 Har kim o'z bo'limini yozadi (sarlavha: *Kiritish qurilmalari, Chiqarish qurilmalari...*).
- 4 O'qituvchi izoh qoldiradi, guruh izohni bajarib, **Hal qilindi** ✓ ni bosadi.
- 5 Oxirida **Versiyalar tarixi** orqali kim qancha hissa qo'shganini ko'ring.

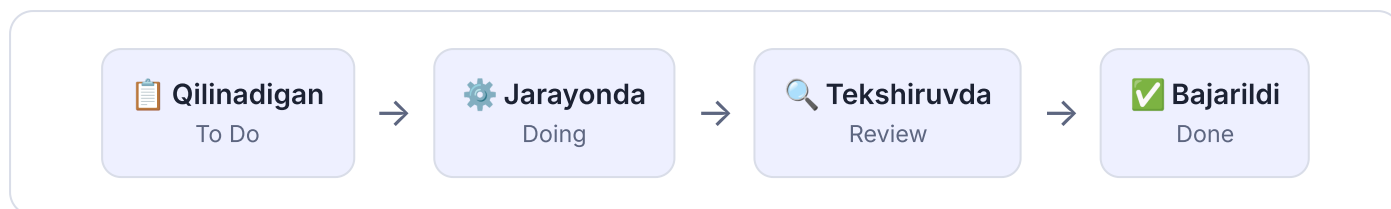
Vazifalarni boshqarish: To Do, Google Tasks, Trello

Loyihalar ko'paysa — "nimani, qachongacha, kim qiladi" ni boshda saqlash qiyin. Buning uchun **vazifa menejerlari** bor.

Ilova	Turi	Qachon qulay
Microsoft To Do	Shaxsiy ro'yxat, "Mening kunim", eslatmalar	Kundalik uy vazifalari
Google Tasks	Gmail va Calendar ichidagi oddiy ro'yxat	Muddati bor vazifalar kalendarda ko'rinadi
Trello	Kanban doska — kartochkalar ustunlarda	Jamoaviy loyihalar

Kanban usuli (Trello)

Trello doskasi ustunlardan iborat, har bir vazifa — **kartochka**. Ish bajarilgan sari kartochka chapdan o'ngga suriladi:



Kartochkaga: **a'zo** (kim bajaradi), **muddat**, **yorliq** (rang), **checklist** (kichik qadamlar), **ilova** (fayl yoki Drive havolasi) qo'shiladi.



SMART vazifa

Yaxshi vazifa — **aniq** (S), **o'lchanadigan** (M), **bajarsa bo'ladigan** (A), **maqsadga mos** (R) va **muddatli** (T). ❌ "Taqdimot qilish" → ✅ "Payshanba 18:00 gacha 6 slaydli 'Protsessor' taqdimotini Slides'da tayyorlash".

Amaliy: Trello'da loyiha doskasi

- 1 `trello.com` → ro'yxatdan o'ting → **Create board** → nom: `CS loyiha`.
- 2 4 ta ustun yarating: *Qilinadigan*, *Jarayonda*, *Tekshiruvda*, *Bajarildi*.
- 3 5–6 ta kartochka qo'shing: "Mavzu tanlash", "Ma'lumot to'plash", "Slaydlar", "Rasmlar", "Mashq qilish", "Taqdimot".
- 4 Guruhdoshlarni **Share** orqali qo'shib, har bir kartochkaga bajaruvchi va muddat belgilang.
- 5 Slides taqdimotining Drive havolasini kartochkaga biriktiring.

Bulut xavfsizligi

- Akkauntga **kuchli parol** va **ikki bosqichli tasdiqlash (2FA)** qo'ying (14-mavzuda batafsil).
- Maktab yoki umumiy kompyuterda ishdan keyin **Chiqish** (Sign out) ni bosing, "Parolni saqlash" ga rozilik bermang.
- Vaqti-vaqti bilan "Men bilan ulashilgan" va o'zingiz ulashgan fayllarni tekshirib, keraksiz ruxsatlarni olib tashlang.

- Juda muhim fayllarning **zaxira nusxasini** boshqa joyda ham saqlang (3-2-1 qoidasi: 3 nusxa, 2 xil joy, 1 tasi boshqa binoda).

Ko'p uchraydigan xatolar

-  Faylni har safar yangi nom bilan saqlash: `referat_oxirgi_R0STDAN_oxirgi.docx` →  Bitta fayl va **versiyalar tarixi**.
-  Hammaga "Muharrir" berish →  Minimal kerakli huquq: ko'pincha "Ko'ruvchi" yetarli.
-  "Bulutda bo'lsa, internetsiz ham ochiladi" →  Oflayn rejimni oldindan yoqish kerak.
-  Begona kompyuterda akkauntidan chiqmaslik →  Har doim Sign out.
-  Trello'da "Ishlash" kabi noaniq kartochka →  Aniq, muddatli, bajaruvchisi belgilangan vazifa.

O'zingizni tekshiring

? Bulutli saqlashning asosiy afzalligi?

- A. Internetsiz ishlaydi
- B. Cheksiz bepul joy
- C. Fayllarga istalgan qurilmadan kirish va birgalikda ishlash
- D. Faqat bitta kompyuterda ochiladi

? O'qituvchi hujjatni o'zgartirmasdan, faqat fikr yozishi kerak. Qaysi rol?

- A. Muharrir
- B. Izoh qoldiruvchi
- C. Ko'ruvchi
- D. Egasi

? Google Drive'da o'chirilgan fayl qancha vaqt "Savat"da turadi?

- A. 1 kun
- B. 7 kun
- C. 1 yil
- D. 30 kun

? Trello qaysi usulda ishlaydi?

- A. Kanban — kartochkalar ustunlar bo'ylab suriladi
- B. Elektron jadval
- C. Matn muharriri
- D. Video qo'ng'iroq

? Gmail, Google Docs, Trello — bulut xizmatining qaysi turi?

- A. IaaS
- B. PaaS
- C. SaaS
- D. Hech qaysi



Uyga vazifa

1. Drive (yoki OneDrive)da 8-sinf CS papka tuzilmasini yarating va 3 ta faylni joylang. Screenshot oling.
2. Google Sheets'da "Mening haftalik xarajatlarim" jadvalini tuzing: kun, nima, summa. SUM , AVERAGE , MAX bilan hisoblang.
3. Trello yoki Microsoft To Do'da kelgusi haftaning 5 ta SMART vazifasini yozing.

Yodda tuting

Bulut

Internet orqali boshqa kompaniya serverlarida saqlash va ishlash.

SaaS / PaaS / IaaS

Tayyor dastur / platforma / infratuzilma xizmati.

Sinxronlash

Qurilma va bulutdagi fayllarni avtomatik bir xil holatda saqlash.

Ruxsatlar

Ko'ruvchi, Izoh qoldiruvchi, Muharrir; havola: cheklangan yoki ochiq.

Versiyalar tarixi

Hujjatning oldingi holatini ko'rish va tiklash.

Kanban

Vazifalar ustunlar bo'ylab: Qilinadigan → Jarayonda → Bajarildi.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Bulutli saqlashning asosiy afzalligi? — **C) Fayllarga istalgan qurilmadan kirish va birgalikda ishlash**
Fayllar serverda saqlangani uchun istalgan qurilmadan ochiladi.
2. O'qituvchi hujjatni o'zgartirmasdan, faqat fikr yozishi kerak. Qaysi rol? — **B) Izoh qoldiruvchi**
Commenter — ko'radi va izoh yozadi, lekin matnni o'zgartirmaydi.
3. Google Drive'da o'chirilgan fayl qancha vaqt "Savat"da turadi? — **D) 30 kun**
30 kun ichida tiklash mumkin.
4. Trello qaysi usulda ishlaydi? — **A) Kanban — kartochkalar ustunlar bo'ylab suriladi**
Qilinadigan → Jarayonda → Bajarildi.
5. Gmail, Google Docs, Trello — bulut xizmatining qaysi turi? — **C) SaaS**
Software as a Service — tayyor dastur brauzer orqali.